

Bd. 29 - Kommutative Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Kommutative Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Primelemente	6
2.4	Morphismen	6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit kommutativer Operation.

Kapitel 2

Kommutative Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 29.2.1.1 (Begriff der kommutativen Halbgruppe).

Mengen: A, x, y
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutative Halbgruppe: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
 $\text{KHGr}(A, \star)$

Axiom 29.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{KHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.1.2 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: A, x, y

$$\text{KHGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 29.2.1.1 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = (a \star c) \star b$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star c) \star b = a \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 4, 3)
1,2,3,4	7	$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 3, 4)
1,3,4	8	$= a \star (c \star b)$	Ax. 29.2.1.2(1, 3, 4)
1,2,3,4	9	$= (a \star c) \star b$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	10	$(a \star b) \star c = (a \star c) \star b$	Tr.(7, 9)

Theorem 29.2.1.2 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: A, a, b, c, d

$$\text{KHGr}(A, \star), a, b, c, d \in A \vdash \\ (a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$d \in A$	A
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3	7	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 2, 3)
1,2,4	8	$a \star c \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 2, 4)
1,2,3,4,5	9	$((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10	$(a \star b) \star (c \star d) =$ $((a \star b) \star c) \star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	11	$((a \star b) \star c) \star d =$ $((a \star c) \star b) \star d$	Th. 29.2.1.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	12	$((a \star c) \star b) \star d =$ $(a \star c) \star (b \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6, 8, 3, 5)
1,2,3,4,5	13	$(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Tr.(10, 12)

2.2 Beispiele

Theorem 29.2.2.1 (Die Addition bildet eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$\text{KHGr}(\mathbb{N}, +)$

	1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
	2	$2 \ a \in \mathbb{N}$	A
	3	$3 \ b \in \mathbb{N}$	A
	2,3	$4 \ a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
		5 $\text{KHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 29.2.1.1(1, 4)

Theorem 29.2.2.2 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: M, X, Y, Z

$\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$

Beweis.

Abgeschlossenheit:

	1	$1 \ X \in \mathcal{P}(M)$	A
	2	$2 \ Y \in \mathcal{P}(M)$	A
	1	$3 \ X \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(1)
	2	$4 \ Y \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(2)
	1,2	$5 \ X \cup Y \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
	1,2	$6 \ X \cup Y \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

	7	$7 \ Z \in \mathcal{P}(M)$	A
		$8 \ (X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
		$9 \ \text{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Kommutativität:

	10	$X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
	11	$\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 29.2.1.1(9, 10)

□

2.3 Primelemente

Im nichtkommutativen Fall hängt ein Primbegriff von der gewählten linken, rechten oder zweiseitigen Teilbarkeit ab. Ohne weiteren Zusatz verwenden wir *Primelement* deshalb nur für kommutative Halbgruppen. An die Stelle von „keine Einheit“ tritt die auch ohne neutrales Element sinnvolle Forderung, dass p nicht jedes Element teilt. Nach der in Band 28 bewiesenen Charakterisierung durch zweiseitige Teilbarkeit ist diese Forderung gleichbedeutend damit, dass das zweiseitige Hauptideal echt ist, also $J_{A,\star}(p) \subsetneq A$.

Definition 29.2.3.1 (Primelement einer kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, p, q
Funktionen:	$\star$
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Element:	$p \in A$
Echtheit:	$\exists q \in A \neg p \mid_{A,\star} q$
Primeigenschaft:	$a, b \in A, p \mid_{A,\star} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star} a \vee p \mid_{A,\star} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \text{HGrPrim}_{A,\star}(p)$ $\text{HGrPrim}_{A,\star}(p)$

Beispiel. Die Halbgruppe

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n\}$$

mit der Multiplikation besitzt kein neutrales Element. Nach der vorstehenden Definition sind ihre Primelemente dennoch genau die gewöhnlichen Primzahlen: Für eine Primzahl p bezeugt $p + 1 \in M$ die Echtheitsbedingung, denn p teilt $p + 1$ nicht; die Primeigenschaft folgt aus dem Lemma von Euklid. Ist dagegen $p = a \cdot b$ mit $a, b \geq 2$, so gilt $a, b < p$. Daher teilt p weder a noch b , wohl aber $a \cdot b = p$; somit verletzt jedes zusammengesetzte p die Primeigenschaft.

2.4 Morphismen

Definition 29.2.4.1 (Homomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{KHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 29.2.4.2 (Isomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$